Automação com Python para Iniciantes

Como Criar Robôs que Trabalham por Você

Automatize tarefas repetitivas e economize horas de trabalho usando Python.

Sumário

1. O que é automação
2. Por que Python é perfeito para automação
3. Instalando Python
4. Seu primeiro script automático
5. Automatizando o mouse e teclado (PyAutoGUI)
   - PyAutoGUI vs. Keyboard: Qual usar e por quê?
   - A Biblioteca `keyboard`: Comandos Essenciais
6. Automatizando tarefas no computador (arquivos, pastas, relatórios)
   - A Biblioteca `os`: Interagindo com o Sistema Operacional
7. Automatizando a web (Selenium)
   - A Biblioteca `webbrowser`: Abrindo URLs no Navegador Padrão
8. Automatizando planilhas (Pandas)
9. Criando bots simples (juntando tudo)
10. Ideias para ganhar dinheiro com automação
11. Capítulo bônus: 10 ideias de projetos
12. Bônus detalhados (1 a 20)
13. Bônus Extra: Robô de Produtividade Completo

Como usar este eBook

- Leia na ordem: cada capítulo prepara o próximo.
- Copie os códigos e execute: você aprende mais “fazendo” do que só lendo.
- Não se preocupe em decorar: entenda a ideia e repita os exercícios.

Aviso importante: automação serve para facilitar seu trabalho, não para burlar regras. Em sites, respeite termos de uso, limites e privacidade. Evite automatizar ações em contas de terceiros sem permissão.

Pré-requisitos (bem básicos)

- Um computador com Windows, macOS ou Linux
- Internet para instalar ferramentas e bibliotecas
- Vontade de testar e errar (isso faz parte)

---

1) O que é automação

1.1 Introdução do capítulo

Automação é quando você faz o computador executar tarefas repetitivas por você. Em vez de clicar 200 vezes por dia, você cria um “robô” (um programa) que faz isso rápido e do mesmo jeito sempre.

1.2 Explicação teórica simples

Automação normalmente envolve:

- **Entrada**: de onde vem a informação (arquivo, site, planilha, e-mail, etc.)
- **Regras**: o que deve ser feito (passo a passo)
- **Saída**: o resultado (um arquivo gerado, um formulário preenchido, uma mensagem enviada, etc.)

Exemplos reais do dia a dia

- Renomear centenas de arquivos de uma pasta
- Baixar relatórios de um site e salvar em uma planilha
- Preencher dados no sistema da empresa a partir de um Excel
- Enviar e-mails padronizados para uma lista
- Gerar PDFs automaticamente

1.3 Exemplo de código (conceito)

Vamos fazer uma automação “de verdade” em miniatura: criar automaticamente uma pasta e um arquivo de texto dentro dela.

```
from pathlib import Path

pasta = Path("meus_relatorios")
pasta.mkdir(exist_ok=True)

arquivo = pasta / "relatorio.txt"
arquivo.write_text("Relatório gerado automaticamente!\n", encoding="utf-8")

print("Pronto! Pasta e arquivo criados.")
```

1.4 Explicação do código (linha por linha)

- `from pathlib import Path`

  Importa uma ferramenta do Python para lidar com pastas/arquivos de forma simples.

- `pasta = Path("meus_relatorios")`

  Cria um “caminho” apontando para uma pasta chamada `meus_relatorios`.

- `pasta.mkdir(exist_ok=True)`

  Cria a pasta. Se ela já existir, não dá erro (`exist_ok=True`).

- `arquivo = pasta / "relatorio.txt"`

  Cria o caminho do arquivo dentro da pasta.

- `arquivo.write_text(...)`

  Cria o arquivo e escreve o texto dentro dele (usando UTF-8).

- `print(...)`

  Mostra uma mensagem no terminal.

1.5 Exercício prático

Crie uma pasta chamada `backup` e dentro dela crie um arquivo `data.txt` com o texto: “Backup criado”.

1.6 Desafio extra

Em vez de escrever um texto fixo, escreva a data e hora atual no arquivo. (Dica: módulo `datetime`.)

---

2) Por que Python é perfeito para automação

2.1 Introdução do capítulo

Python é uma das linguagens mais usadas no mundo para automação porque é fácil de ler e tem bibliotecas prontas para quase tudo.

2.2 Explicação teórica simples

Por que Python é tão bom para automação:

- **Sintaxe simples**: parece "quase português"
- **Bibliotecas**: PyAutoGUI (mouse/teclado), Selenium (web), Pandas (planilhas), Requests (internet), etc.
- **Comunidade enorme**: você encontra exemplos e soluções com facilidade
- **Roda em qualquer sistema**: Windows, macOS, Linux

O que é uma biblioteca?

É um "pacote" de código pronto que alguém já escreveu para facilitar sua vida. Você instala e usa.

2.3 Exemplo de código (por que "ler" é fácil)

```
nome = input("Qual é seu nome? ")
print("Olá,", nome, "! Python é bem amigável.")
```

2.4 Explicação do código

- `input(...)` pede algo para a pessoa digitar.
- O texto digitado vai para a variável `nome`.
- `print(...)` mostra a mensagem.

2.5 Exercício prático

Faça um programa que peça o nome e a idade e depois mostre uma frase: “Você tem X anos”.

2.6 Desafio extra

Peça dois números e mostre a soma.

---

3) Instalando Python

3.1 Introdução do capítulo

Antes de automatizar qualquer coisa, precisamos instalar o Python e preparar um ambiente simples para rodar nossos scripts.

3.2 Explicação teórica simples

Você vai usar:

- **Python 3.x**
- **Terminal** (Prompt de Comando, PowerShell ou Terminal do macOS/Linux)
- **Um editor** (recomendado: VS Code)

Verificando se já tem Python

Escolhendo e Configurando sua IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

Para escrever e gerenciar seu código Python, você precisará de um editor de texto ou, preferencialmente, uma IDE. Em 2026, a recomendação esmagadora para iniciantes e profissionais é o **Visual Studio Code (VS Code)**, da Microsoft. Ele é gratuito, leve, extremamente personalizável e possui uma vasta gama de extensões que facilitam muito o desenvolvimento.

Por que o VS Code?

- **Gratuito e Multiplataforma**: Disponível para Windows, macOS e Linux.
- **Leve e Rápido**: Inicia rapidamente e consome poucos recursos.

- **Extensões Poderosas**: Possui um ecossistema de extensões que transformam um editor de texto simples em uma IDE completa para Python. As extensões mais importantes para Python incluem:
- **Python (da Microsoft)**: Esta é a extensão fundamental. Ela oferece:
  - **IntelliSense**: Autocompletar código, sugestões de parâmetros e informações sobre funções.
  - **Depuração (Debugging)**: Permite executar seu código passo a passo, inspecionar variáveis e encontrar erros.
  - **Formatação de Código**: Organiza seu código automaticamente seguindo padrões de estilo (como o PEP 8).
  - **Refatoração**: Ajuda a reorganizar seu código de forma segura.
  - **Testes**: Integração com frameworks de teste Python.
- **Pylance (da Microsoft)**: Complementa a extensão Python, fornecendo:
  - **Análise Estática de Código**: Identifica erros e problemas de sintaxe antes mesmo de você executar o código.
  - **Melhoria do IntelliSense**: Sugestões de código mais precisas e contextuais.
  - **Verificação de Tipos**: Ajuda a garantir que você está usando os tipos de dados corretos.
- **Jupyter (da Microsoft)**: Essencial para quem trabalha com análise de dados, aprendizado de máquina ou scripts interativos. Permite:
  - **Executar Notebooks Jupyter**: Crie e execute blocos de código interativos diretamente no VS Code.
  - **Visualização de Dados**: Exiba gráficos e tabelas de forma integrada.
  - **Documentação Rica**: Combine código, texto formatado e visualizações em um único documento.
- **GitLens (Git Supercharged)**: Para quem usa controle de versão com Git, esta extensão é um “superpoder”:
  - **Histórico de Linhas (Blame)**: Veja quem alterou cada linha de código e quando.
  - **Navegação de Commits**: Explore o histórico do seu projeto de forma visual.
  - **Comparação de Arquivos**: Compare versões de arquivos facilmente.
- **Docker (da Microsoft)**: Se você planeja empacotar seus robôs em contêineres para facilitar a implantação, esta extensão é valiosa:
  - **Gerenciamento de Imagens e Contêineres**: Crie, execute e gerencie contêineres Docker diretamente do VS Code.

    - **Depuração em Contêineres**: Depure suas aplicações Python rodando dentro de um contêiner.

- **Remote - SSH (da Microsoft)**: Permite que você se conecte a um servidor remoto via SSH e trabalhe como se estivesse desenvolvendo localmente. Ideal para:
    - **Desenvolvimento em Servidores**: Acesse máquinas virtuais ou servidores de produção.
    - **Ambientes de Desenvolvimento Padronizados**: Mantenha seu ambiente de desenvolvimento consistente.
- **Error Lens**: Destaca erros e avisos diretamente na linha de código, tornando-os mais visíveis e fáceis de corrigir.
- **TODO Highlight**: Ajuda a visualizar e gerenciar comentários como `TODO`, `FIXME`, `BUG` no seu código, garantindo que você não esqueça de tarefas importantes.
- **Terminal Integrado**: Você pode executar comandos Python e do sistema diretamente no VS Code, sem precisar alternar entre janelas.
- **Depurador Integrado**: Ajuda a encontrar e corrigir erros no seu código passo a passo.
- **Integração com IA**: Extensões como o GitHub Copilot (e outras ferramentas de IA generativa) podem ser integradas ao VS Code, oferecendo sugestões de código e acelerando o desenvolvimento.

Como Instalar o VS Code e Extensões Essenciais:

1. **Baixe e Instale o VS Code**: Acesse o site oficial code.visualstudio.com e siga as instruções de instalação para o seu sistema operacional.
2. **Instale a Extensão Python**: Após abrir o VS Code, clique no ícone de Extensões (quinto ícone na barra lateral esquerda, parece um quadrado com outro quadrado saindo dele) e procure por "Python" (da Microsoft). Clique em "Install".
3. **Instale o Pylance**: Da mesma forma, procure por "Pylance" e instale-o. Ele geralmente é recomendado junto com a extensão Python.

Com o VS Code configurado, você terá um ambiente moderno e eficiente para escrever, testar e depurar seus robôs Python, aproveitando o que há de mais atual em ferramentas de desenvolvimento.

No terminal, digite:

- Windows: `python --version`
- macOS/Linux: `python3 --version`

3.3 Exemplo de “código” (comandos essenciais)

Instalar bibliotecas (pacotes) com o **pip**:

```
pip install pyautogui
pip install selenium
pip install pandas
```

3.4 Explicação (comandos)

- `pip` é o instalador de pacotes do Python.
- `pip install nome` baixa e instala a biblioteca.
- Se der erro de permissão, tente:
  - Windows: abrir terminal como administrador
  - macOS/Linux: `python3 -m pip install ...` ou usar ambiente virtual

Por que usar um Ambiente Virtual (venv)?

Um **ambiente virtual** é uma ferramenta essencial para qualquer desenvolvedor Python, especialmente quando você começa a trabalhar em múltiplos projetos de automação. Ele cria um espaço isolado para cada projeto, garantindo que as bibliotecas e suas versões não entrem em conflito.

Imagine a seguinte situação:

- **Projeto A** precisa da biblioteca `requests` na versão `2.20`.
- **Projeto B** (um robô mais antigo) precisa da mesma biblioteca `requests`, mas na versão `1.5`.

Se você instalar essas bibliotecas diretamente no seu Python principal (global), terá um problema: qual versão será usada? Uma delas será sobrescrita, e um dos seus robôs provavelmente vai parar de funcionar. É o famoso “funciona na minha máquina, mas não na sua” ou “funciona hoje, mas amanhã não”.

Principais Vantagens do Ambiente Virtual:

1. **Isolamento de Dependências**: Cada ambiente virtual tem sua própria pasta de instalação de bibliotecas. Isso significa que as bibliotecas instaladas para o Projeto A não afetam o Projeto B, e vice-versa. Você pode ter diferentes versões da mesma biblioteca para projetos distintos sem conflitos.
2. **Evita Conflitos de Versão**: Como mencionado, você pode ter `requests==2.20` em um projeto e `requests==1.5` em outro, sem que um interfira no funcionamento do outro.

3. **Organização e Limpeza**: Seu ambiente Python global permanece limpo, contendo apenas o Python e o `pip`. Todas as dependências específicas de cada projeto ficam dentro da pasta do ambiente virtual daquele projeto. Isso facilita a exclusão de um projeto sem deixar "lixo" de bibliotecas instaladas no seu sistema.
4. **Facilita a Colaboração e Implantação**: Ao compartilhar seu projeto, você pode facilmente listar as dependências exatas (`pip freeze > requirements.txt`). Quem for usar seu código pode recriar o ambiente virtual com as mesmas bibliotecas e versões, garantindo que o robô funcione exatamente como esperado.
5. **Segurança**: Se você precisar testar uma biblioteca nova ou potencialmente instável, pode fazê-lo em um ambiente virtual isolado, sem risco de comprometer seus outros projetos ou a instalação principal do Python.

Em resumo, usar um ambiente virtual é uma **boa prática fundamental** que garante a estabilidade, a portabilidade e a organização dos seus projetos Python. É um pequeno passo na configuração que economiza muitas dores de cabeça no futuro.

(Recomendado) Criando um ambiente virtual

Ambiente virtual isola suas bibliotecas por projeto.

```
python -m venv .venv
```

Ativar:

- Windows (PowerShell):

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

- macOS/Linux:

```
source .venv/bin/activate
```

3.5 Exercício prático

1. Instale o VS Code.
2. Verifique a versão do Python no terminal.
3. Crie uma pasta de projeto e um ambiente virtual `.venv`.

3.6 Desafio extra

Instale a biblioteca `pandas` dentro do ambiente virtual e confirme com:

```
pip show pandas
```

---

4) Seu primeiro script automático

4.1 Introdução do capítulo

Agora vamos criar um script que faz uma tarefa repetitiva simples: organizar arquivos por extensão.

4.2 Explicação teórica simples

Muita automação começa com:

1. Ler algo (arquivos de uma pasta)
2. Tomar uma decisão (se é `.pdf`, vai para "PDF")
3. Mover/renomear/criar coisas

4.3 Exemplo de código (organizar downloads)

> *Este exemplo move arquivos de uma pasta para subpastas. Teste primeiro em uma pasta de testes.*

```python
from pathlib import Path
import shutil

pasta_origem = Path("pasta_teste")
pasta_origem.mkdir(exist_ok=True)

for arquivo in pasta_origem.iterdir():
    if arquivo.is_file():
        extensao = arquivo.suffix.lower().replace(".", "")
        if extensao == "":
            extensao = "sem_extensao"

        destino = pasta_origem / extensao
        destino.mkdir(exist_ok=True)

        shutil.move(str(arquivo), str(destino / arquivo.name))

print("Arquivos organizados!")
```

4.4 Explicação do código

- `Path("pasta_teste")` aponta para a pasta.
- `mkdir(exist_ok=True)` cria a pasta se não existir.
- `iterdir()` lista tudo dentro da pasta.
- `is_file()` garante que é arquivo (não pasta).
- `suffix` pega a extensão (ex: `.pdf`).
- `destino.mkdir(...)` cria a subpasta da extensão.
- `shutil.move(...)` move o arquivo para a subpasta.

4.5 Exercício prático

Crie 5 arquivos de teste (ex: `a.txt`, `b.txt`, `c.pdf`, `d.jpg`, `e`) e rode o script para organizar.

4.6 Desafio extra

Em vez de organizar por extensão, organize por data (crie subpastas `2026-04`, etc.). (Dica: `arquivo.stat().st_mtime`)

---

5) Automatizando o mouse e teclado (PyAutoGUI)

5.1 Introdução do capítulo

Agora vamos automatizar ações “como se você estivesse usando o computador”: mover o mouse, clicar e digitar.

5.2 Explicação teórica simples

PyAutoGUI vs. Keyboard: Qual usar e por quê?

Ambas as bibliotecas, `PyAutoGUI` e `keyboard`, permitem interagir com o teclado, mas elas têm focos e usos ligeiramente diferentes. Entender essa distinção é crucial para escolher a ferramenta certa para cada tarefa de automação.

PyAutoGUI

- **Foco**: Simular ações de usuário de baixo nível, como pressionar teclas, digitar texto e mover o mouse. É ideal para automações que replicam a interação humana com a interface gráfica.
- **Uso Principal**: Digitar senhas, preencher formulários, enviar combinações de teclas (Ctrl+C, Ctrl+V), mover o cursor.
- **Limitação**: Não é ideal para “escutar” eventos do teclado em tempo real ou criar “atalhos” globais que funcionam em qualquer aplicação.

Keyboard

- **Foco**: Registrar e simular eventos de teclado de forma mais flexível. É excelente para criar “hotkeys” (atalhos de teclado) personalizados e para “escutar” o teclado em segundo plano.
- **Uso Principal**: Criar atalhos globais (ex: `Ctrl+Shift+A` para executar uma ação), gravar e reproduzir sequências de teclas, bloquear certas teclas.
- **Limitação**: Não controla o mouse e não tem as funcionalidades de digitação “humana” do PyAutoGUI (como `interval` entre as teclas).

Melhor Utilização (Juntos ou Separados)

- **Juntos**: A combinação de `keyboard` e `PyAutoGUI` é poderosa. Você pode usar `keyboard` para detectar um atalho e, em resposta, usar `PyAutoGUI` para executar uma sequência complexa de digitação ou cliques. Por exemplo, `keyboard` detecta `Ctrl+Alt+S` e `PyAutoGUI` abre um programa e digita um texto.

- **Separados**: Se você só precisa digitar texto ou enviar uma tecla específica, `PyAutoGUI` é suficiente. Se você precisa criar um atalho global para o seu robô, `keyboard` é a escolha.

Instalação da Biblioteca `keyboard`

Para usar a biblioteca `keyboard`, você precisa instalá-la no seu ambiente virtual:

```
pip install keyboard
```

Comandos Essenciais da Biblioteca `keyboard`

Comando	Descrição	Exemplo de Uso
`keyboard.write('texto')`	Digita uma string de texto.	`keyboard.write('Olá, mundo!')`
`keyboard.press('key')`	Pressiona uma tecla (ex: 'enter', 'space', 'ctrl').	`keyboard.press('enter')`
`keyboard.release('key')`	Libera uma tecla.	`keyboard.release('shift')`
`keyboard.send('key')`	Pressiona e libera uma tecla.	`keyboard.send('f5')`
`keyboard.add_hotkey('atalho', funcao)`	Registra um atalho global que executa uma função.	`keyboard.add_hotkey('ctrl+alt+s', salvar_doc)`
`keyboard.wait('key')`	Bloqueia o programa até que uma tecla específica seja pressionada.	`keyboard.wait('esc')`
`keyboard.record()`	Grava todas as teclas pressionadas até `esc` ser apertado.	`eventos = keyboard.record()`
`keyboard.play(eventos)`	Reproduz uma sequência de eventos de teclado gravados.	`keyboard.play(eventos)`

Exemplo de Código: Hotkey com `keyboard` e `PyAutoGUI`

Vamos criar um script que, ao pressionar `Ctrl+Shift+A`, abre o Bloco de Notas (usando `PyAutoGUI`) e digita uma mensagem.

```python
import keyboard
import pyautogui
import time

def automacao_bloco_notas():
    print("Atalho detectado! Executando automação...")
    pyautogui.PAUSE = 0.1 # Pausa menor para agilizar

    # Abre o menu iniciar e digita 'bloco de notas'
    pyautogui.press('win')
    pyautogui.write('bloco de notas', interval=0.05)
    pyautogui.press('enter')
    time.sleep(1) # Espera o bloco de notas abrir

    # Digita a mensagem
    pyautogui.write('Esta mensagem foi digitada por um robo Python!', interval=0.03)
    pyautogui.press('enter')
    pyautogui.write('Automação com Python e hotkeys e incrivel!', interval=0.03)

# Registra o atalho global (Ctrl+Shift+A)
# A função automacao_bloco_notas sera chamada quando o atalho for pressionado
keyboard.add_hotkey('ctrl+shift+a', automacao_bloco_notas)

print("Pressione Ctrl+Shift+A para iniciar a automação. Pressione ESC para sair.")
keyboard.wait('esc') # Mantem o script rodando em segundo plano ate ESC ser pressionado
print("Script finalizado.")
```

Explicação do Código:

- `import keyboard` e `import pyautogui`: Importam as bibliotecas necessárias.
- `automacao_bloco_notas()`: Esta é a função que contém a sequência de automação que queremos executar. Ela usa `pyautogui` para interagir com o sistema.
- `keyboard.add_hotkey('ctrl+shift+a', automacao_bloco_notas)`: Esta linha é a chave! Ela "escuta" o teclado em busca da combinação `Ctrl+Shift+A`. Quando essa combinação é detectada, a função `automacao_bloco_notas` é automaticamente chamada.
- `keyboard.wait('esc')`: Mantém o script em execução em segundo plano, esperando pelo atalho. O script só será encerrado quando a tecla `ESC` for pressionada.

Com este exemplo, você pode criar seus próprios atalhos personalizados para disparar qualquer automação que desejar, tornando seus robôs ainda mais acessíveis e úteis no dia a dia.

---

6) Automatizando tarefas no computador

(arquivos, pastas, relatórios)

A biblioteca **PyAutoGUI** controla:

- Mouse: mover, clicar, arrastar
- Teclado: digitar, pressionar teclas
- Tela: localizar imagens (ex: achar um botão pelo print)

Atenção

Automação de mouse/teclado é sensível:

- Se você mexer no mouse enquanto roda, pode atrapalhar.
- Mudanças de resolução/tema do sistema podem quebrar a busca por imagem.
- Sempre teste com calma.

5.3 Exemplo de código (abrir o Bloco de Notas e digitar – Windows)

> *Ajuste conforme seu sistema. Em macOS/Linux, você pode abrir apps de outra forma.*

```
import pyautogui
import time

pyautogui.PAUSE = 0.5  # pausa automática entre comandos
pyautogui.FAILSAFE = True  # mover mouse para o canto superior esquerdo para parar

# Espera 3 segundos para você preparar a tela
time.sleep(3)

# Abre o menu iniciar (tecla Windows)
pyautogui.press("win")

# Digita "bloco de notas" e aperta Enter
pyautogui.write("bloco de notas", interval=0.05)
pyautogui.press("enter")

time.sleep(1)

# Digita um texto
pyautogui.write("Olá! Isso foi digitado automaticamente pelo Python.", interval=0.03)
pyautogui.press("enter")
pyautogui.write("Automação é incrível!", interval=0.03)
```

5.4 Explicação do código

- `import pyautogui` importa a biblioteca.
- `PAUSE` adiciona uma pausa para ficar mais “humano” e seguro.
- `FAILSAFE` permite parar o script: leve o mouse para o canto superior esquerdo.
- `time.sleep(3)` te dá tempo para não ser pego de surpresa.
- `press("win")` aperta a tecla Windows.
- `write(..., interval=...)` digita com intervalo entre letras.
- `press("enter")` confirma.

5.5 Exercício prático

Crie um script que:

1. Abra o menu iniciar
2. Abra o Bloco de Notas
3. Digite seu nome em 3 linhas diferentes

5.6 Desafio extra

Use `pyautogui.position()` e `pyautogui.size()` para imprimir no terminal:

- a posição atual do mouse
- o tamanho da tela

---

6) Automatizando tarefas no computador (arquivos, pastas, relatórios)

6.1 Introdução do capítulo

Automação não é só “clicar”. Muitas tarefas podem ser automatizadas diretamente com arquivos, pastas e dados, sem precisar simular o mouse e teclado. Isso é mais rápido e menos propenso a erros.

6.2 Explicação teórica simples

As bibliotecas `pathlib` e `shutil` do Python são excelentes para:

- **Criar/Excluir pastas**
- **Mover/Copiar arquivos**
- **Renomear arquivos**
- **Listar conteúdo de pastas**
- **Verificar informações de arquivos** (tamanho, data de modificação)

Quando usar?

- Organizar downloads
- Fazer backup de documentos
- Processar lotes de arquivos (ex: converter, compactar)
- Gerar relatórios a partir de dados em arquivos

6.3 Exemplo de código (copiar arquivos)

```python
from pathlib import Path
import shutil

pasta_origem = Path("documentos_origem")
pasta_destino = Path("documentos_backup")

pasta_origem.mkdir(exist_ok=True)
pasta_destino.mkdir(exist_ok=True)

# Cria um arquivo de teste na origem
(pasta_origem / "relatorio_vendas.txt").write_text("Conteúdo do relatório")

shutil.copy(str(pasta_origem / "relatorio_vendas.txt"), str(pasta_destino /
"relatorio_vendas_copia.txt"))

print("Arquivo copiado!")
```

6.4 Explicação do código

- `Path(...)` define os caminhos.
- `mkdir(...)` cria as pastas.
- `shutil.copy(...)` copia o arquivo de um lugar para outro.

6.5 Exercício prático

Crie uma pasta `fotos_ferias` com algumas imagens e um script que copie todas para uma pasta `backup_fotos`.

6.6 Desafio extra

Em vez de copiar, mova os arquivos e depois apague a pasta original (dica: `shutil.rmtree`).

A Biblioteca `os`: Interagindo com o Sistema Operacional (Windows, macOS, Linux)

A biblioteca `os` (de "Operating System") é uma parte fundamental do Python para interagir com o sistema operacional. Ela permite que seus robôs executem comandos do sistema, manipulem caminhos de arquivos e pastas de formas mais flexíveis, e até mesmo abram programas externos. Embora `pathlib` e `shutil` sejam excelentes para manipulação de arquivos e pastas, `os` oferece funcionalidades adicionais para controle do ambiente.

Para que serve a biblioteca `os`?

- **Executar Comandos do Sistema**: Rodar programas externos ou comandos de terminal diretamente do seu script Python.
- **Manipular Variáveis de Ambiente**: Acessar ou definir variáveis que afetam o comportamento do sistema ou de outros programas.
- **Gerenciar Caminhos**: Funções para unir, dividir e verificar a existência de caminhos de arquivos e diretórios.
- **Informações do Sistema**: Obter detalhes sobre o sistema operacional atual.

Comandos Essenciais da Biblioteca `os`

Comando	Descrição	Exemplo de Uso
`os.system("comando")`	Executa um comando no shell do sistema.	`os.system("notepad.exe")` (Windows)
`os.startfile("caminho")`	Abre um arquivo ou programa com o aplicativo padrão (apenas Windows).	`os.startfile("documento.docx")`
`os.environ`	Dicionário com as variáveis de ambiente.	`print(os.environ.get("PATH"))`
`os.path.join("p1", "p2")`	Junta componentes de caminho de forma inteligente.	`os.path.join("pasta", "arquivo.txt")`
`os.path.exists("caminho")`	Verifica se um caminho existe.	`os.path.exists("meu_arquivo.txt")`
`os.getcwd()`	Retorna o diretório de trabalho atual.	`print(os.getcwd())`
`os.chdir("novo_diretorio")`	Muda o diretório de trabalho atual.	`os.chdir("meus_scripts")`

Exemplo de Código: Abrindo Programas e Manipulando Caminhos com `os`

```
import os
import time

# --- 1. Abrindo um programa (Exemplo para Windows) ---
print("\n--- Teste: Abrir Bloco de Notas ---")
# Em Windows, podemos usar os.startfile para abrir programas ou arquivos com o app padrao
# Em macOS/Linux, voce usaria subprocess.run(["open", "/Applications/TextEdit.app"]) ou
subprocess.run(["gedit"]) por exemplo
try:
    os.startfile("notepad.exe") # Abre o Bloco de Notas no Windows
    print("Bloco de Notas aberto (Windows).")
except AttributeError: # os.startfile nao existe em Linux/macOS
    print("os.startfile nao disponivel neste SO. Tentando abrir um editor de texto
generico.")
    # Exemplo para Linux/macOS (requer ajuste para o editor padrao)
    # import subprocess
    # subprocess.run(["gedit"]) # Para Linux
    # subprocess.run(["open", "-a", "TextEdit"]) # Para macOS
except FileNotFoundError:
    print("Bloco de Notas nao encontrado. Verifique se esta no PATH.")
time.sleep(2)

# --- 2. Manipulando caminhos ---
print("\n--- Teste: Manipulacao de Caminhos ---")
pasta_atual = os.getcwd()
print(f"Pasta de trabalho atual: {pasta_atual}")

novo_caminho = os.path.join(pasta_atual, "minha_subpasta", "arquivo_teste.txt")
print(f"Novo caminho construido: {novo_caminho}")

# Verificando se um arquivo existe (exemplo)
if os.path.exists(pasta_atual):
    print(f"A pasta {pasta_atual} existe.")
else:
    print(f"A pasta {pasta_atual} NAO existe.")

# --- 3. Acessando variaveis de ambiente ---
print("\n--- Teste: Variaveis de Ambiente ---")
usuario = os.environ.get("USERNAME") # USER para Linux/macOS
if usuario:
    print(f"Usuario atual: {usuario}")
else:
    print("Variavel de ambiente USERNAME nao encontrada.")

print("\nExemplos da biblioteca os concluidos.")
```

Explicação do Código:

- `import os`: Importa a biblioteca `os`.

- `os.startfile("notepad.exe")` : No Windows, este comando tenta abrir o Bloco de Notas. É uma forma simples de iniciar aplicações ou abrir arquivos com seus programas padrão. Em outros sistemas operacionais, você precisaria usar módulos como `subprocess` para executar comandos de terminal (`open` no macOS, `xdg-open` ou o nome do programa no Linux).
- `os.getcwd()` : Retorna o caminho completo do diretório onde o script está sendo executado.
- `os.path.join(...)` : É a maneira segura de construir caminhos de arquivo e pasta, pois ele lida automaticamente com as barras (`/` ou `\`) corretas para cada sistema operacional.
- `os.path.exists(...)` : Verifica se um determinado arquivo ou pasta existe no caminho especificado.
- `os.environ.get("USERNAME")` : Acessa variáveis de ambiente do sistema. `USERNAME` é comum no Windows, enquanto `USER` é mais comum em sistemas Unix-like (Linux/macOS).

Com a biblioteca `os` , seus robôs podem interagir de forma mais profunda com o sistema operacional, abrindo programas, verificando arquivos e adaptando-se ao ambiente de execução.

A Biblioteca `webbrowser` : Abrindo URLs no Navegador Padrão

A biblioteca `webbrowser` é uma ferramenta simples e poderosa para abrir URLs (endereços de internet) no navegador padrão do usuário. Ela é ideal para automações que precisam iniciar uma página web específica sem a necessidade de interagir com os elementos da página (como preencher formulários ou clicar em botões), que é onde o Selenium entra em ação.

Para que serve a biblioteca `webbrowser` ?

- **Abrir Páginas Web**: Iniciar o navegador padrão do sistema e carregar uma URL específica.
- **Exibir Arquivos Locais**: Abrir arquivos HTML locais no navegador.
- **Pesquisas Rápidas**: Abrir uma página de busca com um termo pré-definido.

Comandos Essenciais da Biblioteca `webbrowser`

Comando	Descrição	Exemplo de Uso
`webbrowser.open("url")`	Abre a URL no navegador padrão. Se já estiver aberto, abre uma nova aba.	`webbrowser.open("https://www.google.com")`
`webbrowser.open_new("url")`	Abre a URL em uma nova janela do navegador.	`webbrowser.open_new("https://www.youtube.com")`
`webbrowser.open_new_tab("url")`	Abre a URL em uma nova aba do navegador.	`webbrowser.open_new_tab("https://www.github.com")`

Exemplo de Código: Abrindo Páginas Web com `webbrowser`

```python
import webbrowser
import time

print("Abrindo o Google em uma nova aba...")
webbrowser.open_new_tab("https://www.google.com")
time.sleep(2)

print("Abrindo a página de busca do Python no Google...")
termo_busca = "automação com python"
webbrowser.open_new_tab(f"https://www.google.com/search?q={termo_busca}")
time.sleep(2)

print("Abrindo um arquivo HTML local (se existir)...")
# Crie um arquivo chamado 'minha_pagina.html' na mesma pasta do script com algum conteudo
HTML
try:
    webbrowser.open("minha_pagina.html")
    print("Arquivo HTML local aberto.")
except Exception as e:
    print(f"Nao foi possivel abrir o arquivo HTML local: {e}")

print("\nExemplos da biblioteca webbrowser concluidos.")
```

Explicação do Código:

- `import webbrowser`: Importa a biblioteca `webbrowser`.
- `webbrowser.open_new_tab("https://www.google.com")`: Este comando abre o Google em uma nova aba do seu navegador padrão. É simples e direto.
- `webbrowser.open_new_tab(f"https://www.google.com/search?q={termo_busca}")`: Demonstra como você pode construir uma URL de busca dinamicamente e abri-la no navegador. Isso é útil para iniciar pesquisas automatizadas.
- `webbrowser.open("minha_pagina.html")`: Tenta abrir um arquivo HTML local. Se você tiver um arquivo HTML na mesma pasta do script, ele será aberto no navegador.

A biblioteca `webbrowser` é perfeita para os primeiros passos na automação web, quando você precisa apenas direcionar o navegador para uma URL específica. Para interações mais complexas dentro da página, o Selenium (próximo capítulo) será a ferramenta ideal.

---

7) Automatizando a web (Selenium)

7.1 Introdução do capítulo

Selenium é uma ferramenta poderosa para controlar navegadores (Chrome, Firefox, Edge) como se fosse uma pessoa. É ótimo para tarefas como:

- Preencher formulários
- Coletar dados de sites (web scraping)
- Fazer login automático
- Testar sites

7.2 Explicação teórica simples

O Selenium "conversa" com o navegador através de um `webdriver`. Você dá comandos em Python e o navegador executa.

O que você precisa:

- **Python**
- **Biblioteca Selenium** (`pip install selenium`)
- **WebDriver** (ex: ChromeDriver para Chrome, GeckoDriver para Firefox). Você baixa e coloca na pasta do seu projeto ou no PATH do sistema.

Atenção

- Sites podem mudar, quebrando seu script.
- Respeite os termos de uso dos sites.
- Evite sobrecarregar servidores com muitas requisições.

7.3 Exemplo de código (abrir um site e pegar o título)

```
from selenium import webdriver
import time

driver = webdriver.Chrome()  # Abre o navegador Chrome
driver.get("https://www.google.com")  # Navega para o Google
time.sleep(2)  # Espera 2 segundos para a página carregar

titulo = driver.title  # Pega o título da página
print("Título da página:", titulo)

driver.quit()  # Fecha o navegador
```

7.4 Explicação do código

- `webdriver.Chrome()` inicia o navegador.
- `driver.get(...)` abre a URL.
- `driver.title` pega o título da aba.
- `driver.quit()` fecha o navegador.

7.5 Exercício prático

Abra seu site favorito e imprima o título.

7.6 Desafio extra

Abra um site, procure por um elemento (ex: um parágrafo) e imprima o texto dele (dica: `driver.find_element_by_tag_name("p").text`).

---

8) Automatizando planilhas (Pandas)

8.1 Introdução do capítulo

Pandas é a biblioteca mais usada em Python para trabalhar com dados tabulares (planilhas, CSVs, bancos de dados). É como um Excel superpoderoso programável.

8.2 Explicação teórica simples

Com Pandas, você pode:

- Ler/Escrever CSV, Excel, JSON, etc.
- Filtrar dados
- Criar colunas
- Agrupar e somar
- Exportar um novo arquivo

8.3 Exemplo de código (relatório de vendas)

Suponha um arquivo `vendas.csv` com colunas: `produto`, `quantidade`, `preco`.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("vendas.csv")

df["total"] = df["quantidade"] * df["preco"]

resumo = (
    df.groupby("produto", as_index=False)["total"]
    .sum()
    .sort_values("total", ascending=False)
)

resumo.to_csv("relatorio_por_produto.csv", index=False)

print("Relatório gerado: relatorio_por_produto.csv")
```

8.4 Explicação do código

- `pd.read_csv(...)` lê o CSV.

- `df["total"] = ...` cria a coluna `total`.
- `groupby("produto")` agrupa por produto.
- `["total"].sum()` soma o total por produto.
- `sort_values(...)` ordena do maior para o menor.
- `to_csv(...)` salva o relatório.

8.5 Exercício prático

Crie um `vendas.csv` com 10 linhas (pode fazer no Excel e salvar como CSV) e rode o script.

8.6 Desafio extra

Gere também um relatório por "faixa de preço" (ex: barato, médio, caro) criando uma coluna com regras.

---

9) Criando bots simples (juntando tudo)

9.1 Introdução do capítulo

Um "bot" simples é um programa que segue um fluxo e entrega um resultado com pouca intervenção humana.

9.2 Explicação teórica simples

Um bot geralmente tem:

- Entrada (configuração, arquivos, dados)
- Passos (processamento)
- Saída (relatório, print, arquivo, mensagem)

A base é: quebrar o problema em **pequenas funções**.

9.3 Exemplo de código (bot de checklist diário)

Esse bot cria um arquivo de checklist com data do dia.

```python
from datetime import datetime
from pathlib import Path

def data_hoje():
    return datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

def criar_checklist():
    pasta = Path("checklists")
    pasta.mkdir(exist_ok=True)

    arquivo = pasta / f"checklist_{data_hoje()}.txt"

    conteudo = (
        "Checklist do dia\n"
        "- [ ] Ver e-mails\n"
        "- [ ] Atualizar planilha\n"
        "- [ ] Revisar tarefas\n"
        "- [ ] Enviar relatório\n"
    )

    arquivo.write_text(conteudo, encoding="utf-8")
    return arquivo

arquivo_gerado = criar_checklist()
print("Checklist criado em:", arquivo_gerado)
```

9.4 Explicação do código

- `datetime.now()` pega data/hora atual.
- `strftime("%Y-%m-%d")` formata a data.
- Criamos a pasta `checklists`.
- Montamos o nome do arquivo com a data.
- `write_text(...)` salva o checklist.

9.5 Exercício prático

Adicione mais 3 itens no checklist e rode novamente.

9.6 Desafio extra

Faça o bot perguntar (via `input`) quais itens colocar no checklist e gerar com base na resposta.

---

10) Ideias para ganhar dinheiro com automação

10.1 Introdução do capítulo

Automação pode virar renda porque economiza tempo e reduz erros. Se algo gera valor para alguém, pode virar um serviço ou produto.

10.2 Explicação teórica simples

Formas comuns de monetizar:

- **Freelance**: automações sob medida (para uma empresa específica)
- **Consultoria**: melhorar processos, sugerir automações e implementar
- **Produtos simples**: scripts prontos + manual (templates)
- **Treinamento**: ensinar equipes a automatizar

Onde automação dá mais retorno?

- Onde existe repetição
- Onde erros são caros
- Onde há muitos dados (planilhas, cadastros, relatórios)

Regra de ouro: antes de automatizar, descreva a tarefa como um checklist. Se você consegue explicar o passo a passo, você consegue transformar em código.

10.3 Exemplo de “proposta” (mini projeto)

“Vou automatizar a geração do relatório semanal: ler 3 planilhas, consolidar, gerar um CSV final e um PDF com gráficos.”

Mesmo que você não faça o PDF no começo, pode vender a automação em etapas:

1. Consolidar (Pandas)
2. Formatar (Excel/Pandas)
3. Enviar por e-mail (SMTP)
4. Agendar execução (Tarefa agendada / cron)

10.4 Explicação (como pensar no valor)

- Quanto tempo a pessoa perde por semana?
- Quanto custa 1 hora dessa pessoa?
- Quanto erro acontece manualmente?
- Quanto custa corrigir erros?

10.5 Exercício prático

Escolha uma tarefa do seu dia a dia e responda:

- O que é repetitivo?
- Qual entrada? Qual saída?
- Quais passos?

Escreva um checklist com 10 passos.

10.6 Desafio extra

Transforme seu checklist em um "pseudo-código" (quase código), por exemplo:

- "ler arquivo", "filtrar dados", "gerar relatório"

Capítulo bônus: 10 ideias de projetos de automação que iniciantes podem criar

1. **Organizador de Downloads**: mover arquivos por extensão e data.
2. **Renomeador de fotos**: padronizar nomes com data e sequência.
3. **Gerador de relatórios**: ler CSV e gerar resumo por categoria (Pandas).
4. **Bot de checklist diário**: criar checklist com itens e data.
5. **Preenchedor de formulários**: abrir um site e preencher campos (Selenium).
6. **Coletor de preços**: coletar preços de um site e salvar no CSV (Selenium).
7. **Automação de mensagens**: gerar mensagens personalizadas a partir de planilha.
8. **Limpador de pastas**: mover arquivos antigos para `arquivo_morto/`.
9. **Backup automático**: copiar pastas importantes para outra pasta/drive.
10. **Bot "lembrete"**: ler tarefas de um arquivo e mostrar lembretes no horário (agendamento).

Bônus 1 — Organizador de Downloads

Introdução

Essa automação pega arquivos de uma pasta (ex.: Downloads) e organiza em subpastas por **extensão** (pdf, jpg, etc.) e/ou por **mês** (2026-04).

Exemplo de código

```
from pathlib import Path
import shutil
from datetime import datetime

pasta = Path("Downloads")  # troque para o caminho certo no seu computador

for arquivo in pasta.iterdir():
    if arquivo.is_file():
        extensao = arquivo.suffix.lower().replace(".", "")
        if extensao == "":
            extensao = "sem_extensao"

        data = datetime.fromtimestamp(arquivo.stat().st_mtime)
        mes = data.strftime("%Y-%m")

        destino = pasta / mes / extensao
        destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

        shutil.move(str(arquivo), str(destino / arquivo.name))

print("Downloads organizados!")
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
# Biblioteca para trabalhar com caminhos de arquivos/pastas de forma simples
from pathlib import Path

# Biblioteca que ajuda a mover/copiar arquivos
import shutil

# Biblioteca para trabalhar com datas
from datetime import datetime

# Escolha a pasta que você quer organizar
# Dica: se "Downloads" não for a pasta correta, troque pelo caminho completo
pasta = Path("Downloads")

# Percorre tudo que está dentro da pasta
for arquivo in pasta.iterdir():
    # Se for um arquivo (e não uma pasta), vamos tratar
    if arquivo.is_file():
        # Pega a extensão (por exemplo: ".pdf") e deixa tudo minúsculo
        extensao = arquivo.suffix.lower().replace(".", "")

        # Se não tiver extensão, colocamos um nome padrão
        if extensao == "":
            extensao = "sem_extensao"

        # Pega a data de modificação do arquivo (timestamp -> datetime)
        data = datetime.fromtimestamp(arquivo.stat().st_mtime)

        # Cria uma pasta por mês no formato "YYYY-MM"
        mes = data.strftime("%Y-%m")

        # Monta o destino final: Downloads/2026-04/pdf/ (exemplo)
        destino = pasta / mes / extensao

        # Cria as pastas necessárias
        destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

        # Move o arquivo para o destino
        shutil.move(str(arquivo), str(destino / arquivo.name))

# Mensagem final para você saber que terminou
print("Downloads organizados!")
```

Explicação do código (linha por linha)

- `Path("Downloads")` aponta para a pasta que você quer organizar (pode ser um caminho completo também).
- `pasta.iterdir()` lista tudo dentro da pasta.
- `arquivo.is_file()` garante que vamos mexer só com arquivos.

- `arquivo.suffix` pega a extensão (ex.: `.pdf`).
- `arquivo.stat().st_mtime` pega a data da última modificação do arquivo.
- `strftime("%Y-%m")` transforma a data em “ano-mês”, como `2026-04`.
- `destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)` cria as pastas (inclusive as “do meio”).
- `shutil.move(...)` move o arquivo para a pasta final.

Exercício prático

Crie uma pasta `Downloads_teste`, coloque arquivos com extensões diferentes e rode o script apontando para essa pasta.

Desafio extra

Faça o script ignorar arquivos menores que 5 KB (dica: `arquivo.stat().st_size`).

Bônus 2 — Renomeador de fotos

Introdução

Padronizar nomes de fotos ajuda muito a organizar. A ideia é renomear imagens para algo como `viagem_2026-04-26_001.jpg`.

Exemplo de código

```python
from pathlib import Path

pasta = Path("fotos")
prefixo = "viagem"

extensoes = [".jpg", ".jpeg", ".png"]
fotos = [p for p in pasta.iterdir() if p.is_file() and p.suffix.lower() in extensoes]
fotos.sort()

for i, foto in enumerate(fotos, start=1):
    novo_nome = f"{prefixo}_{i:03d}{foto.suffix.lower()}"
    foto.rename(pasta / novo_nome)

print("Fotos renomeadas!")
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
from pathlib import Path  # trabalhar com pastas e arquivos

# Pasta onde estão as fotos
pasta = Path("fotos")

# Texto que vai aparecer no começo do nome do arquivo
prefixo = "viagem"

# Quais extensões vamos considerar como "foto"
extensoes = [".jpg", ".jpeg", ".png"]

# Lista só os arquivos que são imagem (tem extensão na lista)
fotos = [p for p in pasta.iterdir() if p.is_file() and p.suffix.lower() in extensoes]

# Organiza para renomear em ordem
fotos.sort()

# enumerate cria um contador: 1, 2, 3...
for i, foto in enumerate(fotos, start=1):
    # i:03d cria 001, 002, 003...
    novo_nome = f"{prefixo}_{i:03d}{foto.suffix.lower()}"

    # Renomeia o arquivo (mantém na mesma pasta)
    foto.rename(pasta / novo_nome)

print("Fotos renomeadas!")
```

Explicação do código

- `extensoes = [...]` define quais formatos vamos renomear.
- A lista `fotos` filtra apenas arquivos de imagem.
- `fotos.sort()` deixa em ordem (para o contador ficar previsível).
- `i:03d` cria números com 3 dígitos (001, 002, 003…).
- `rename(...)` renomeia/move o arquivo.

Exercício prático

Crie 5 imagens (pode ser qualquer arquivo com extensão `.jpg` para testar) e rode.

Desafio extra

Inclua a data no nome usando `datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")`.

Bônus 3 — Gerador de relatórios (Pandas)

Introdução

Aqui você lê um CSV, faz contas (somar, agrupar, filtrar) e salva um relatório pronto para enviar.

Exemplo de código

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("dados.csv")

df["Total"] = df["Quantidade"] * df["Preco"]

relatorio = (
    df.groupby("Categoria", as_index=False)["Total"]
    .sum()
    .sort_values("Total", ascending=False)
)

relatorio.to_excel("relatorio.xlsx", index=False)
print("Relatório gerado: relatorio.xlsx")
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```
# Importa o Pandas (biblioteca de planilhas/dados)
import pandas as pd

# Lê o arquivo CSV e cria uma "tabela" (DataFrame)
df = pd.read_csv("dados.csv")

# Cria uma nova coluna "Total" multiplicando Quantidade * Preco
df["Total"] = df["Quantidade"] * df["Preco"]

# Agrupa por categoria e soma o total de cada categoria
relatorio = (
    df.groupby("Categoria", as_index=False)["Total"]  # agrupa por "Categoria"
    .sum()                                            # soma os valores de "Total"
    .sort_values("Total", ascending=False)             # ordena do maior para o menor
)

# Salva em Excel (vai criar o arquivo se não existir)
relatorio.to_excel("relatorio.xlsx", index=False)

print("Relatório gerado: relatorio.xlsx")
```

Explicação do código

- `read_csv` lê os dados.
- `df["Total"] = ...` cria uma coluna calculada.
- `groupby("Categoria")` agrupa por categoria.
- `sum()` soma os valores de cada grupo.
- `to_excel(...)` exporta para Excel.

Exercício prático

Crie um `dados.csv` com colunas `Categoria`, `Quantidade`, `Preco` e gere o Excel.

Desafio extra

Crie um relatório só com linhas onde `Quantidade` > 3 (dica: `df[df["Quantidade"] > 3]`).

Bônus 4 — Bot de checklist diário

Introdução

Um bot simples que cria um arquivo com tarefas para o dia. Ótimo para rotina.

Exemplo de código

```
from datetime import datetime
from pathlib import Path

itens = ["Ver e-mails", "Revisar agenda", "Atualizar planilha", "Enviar relatório"]

pasta = Path("checklists")
pasta.mkdir(exist_ok=True)

hoje = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
arquivo = pasta / f"checklist_{hoje}.md"

linhas = ["# Checklist do dia", ""]
for item in itens:
    linhas.append(f"- [ ] {item}")

arquivo.write_text("\n".join(linhas), encoding="utf-8")
print("Checklist criado:", arquivo)
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
from datetime import datetime  # para pegar a data de hoje
from pathlib import Path       # para lidar com pastas/arquivos

# Lista de tarefas (você pode trocar pelos seus itens)
itens = ["Ver e-mails", "Revisar agenda", "Atualizar planilha", "Enviar relatório"]

# Cria/usa a pasta onde os checklists serão salvos
pasta = Path("checklists")
pasta.mkdir(exist_ok=True)

# Data no formato 2026-04-26
hoje = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")

# Nome do arquivo: checklist_2026-04-26.md
arquivo = pasta / f"checklist_{hoje}.md"

# Começa o conteúdo do arquivo
linhas = ["# Checklist do dia", ""]

# Para cada item, adiciona uma linha de checklist do Markdown
for item in itens:
    linhas.append(f"- [ ] {item}")

# Junta tudo com \n (quebra de linha) e salva em um arquivo de texto
arquivo.write_text("\n".join(linhas), encoding="utf-8")

print("Checklist criado:", arquivo)
```

Explicação do código

- Criamos uma lista `itens` com tarefas.
- Geramos um nome de arquivo com a data.
- Montamos linhas no formato Markdown de checklist.
- Salvamos com `write_text`.

Exercício prático

Adicione 5 itens seus (da sua rotina) e gere o checklist.

Desafio extra

Peça os itens via `input` até a pessoa digitar `fim`.

Bônus 5 — Preenchedor de formulários (Selenium)

Introdução

Você abre um site e preenche campos automaticamente. Ideal para tarefas repetitivas (com permissão).

Exemplo de código (modelo)

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://example.com/form")
time.sleep(2)

driver.find_element(By.NAME, "nome").send_keys("Gui")
driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("gui13python@gmail.com")

# driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "button[type=\'submit\']").click()

time.sleep(2)
driver.quit()
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
from selenium import webdriver              # controla o navegador
from selenium.webdriver.common.by import By # ajuda a localizar elementos na página
import time                                 # para pausas

# Abre o Chrome (precisa do navegador instalado)
driver = webdriver.Chrome()

# Abre a página do formulário
driver.get("https://example.com/form")

# Espera carregar (funciona, mas depois você pode usar esperas melhores)
time.sleep(2)

# Preenche o campo "nome" (ajuste o NAME conforme o site)
driver.find_element(By.NAME, "nome").send_keys("Gui")

# Preenche o campo "email"
driver.find_element(By.NAME, "email").send_keys("gui13python@gmail.com")

# Para sua segurança, o clique do enviar está comentado
# driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "button[type=\'submit\']").click()

# Espera só para você ver o resultado
time.sleep(2)

# Fecha o navegador
driver.quit()
```

Explicação do código

- `get(...)` abre o site.
- `find_element(...)` encontra campos pelo seletor.
- `send_keys(...)` digita.
- O clique do submit ficou comentado para você testar com segurança.

Exercício prático

Troque os seletores para um formulário de teste que você consiga inspecionar no navegador.

Desafio extra

Use “esperas” (WebDriverWait) em vez de `time.sleep`.

Bônus 6 — Coletor de preços (Selenium + CSV)

Introdução

Coletar preços de um site e salvar em CSV pode virar um “comparador” simples.

Exemplo de código (estrutura)

```
import csv
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://example.com/produtos")
time.sleep(2)

cards = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".produto")
dados = []

for c in cards:
    nome = c.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".nome").text
    preco = c.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".preco").text
    dados.append([nome, preco])

driver.quit()

with open("precos.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["nome", "preco"])
    writer.writerows(dados)
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```
import csv                                # para salvar arquivo CSV
from selenium import webdriver            # para controlar o navegador
from selenium.webdriver.common.by import By
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://example.com/produtos")
time.sleep(2)  # espera carregar

# Pega uma lista de "cards" (cada produto)
cards = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".produto")

# Aqui vamos guardar os dados coletados
dados = []

for c in cards:
    # Dentro do card, pega o texto do nome e do preço
    nome = c.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".nome").text
    preco = c.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".preco").text

    # Adiciona uma linha [nome, preco]
    dados.append([nome, preco])

driver.quit()  # fecha o navegador

# Salva em precos.csv
with open("precos.csv", "w", newline="", encoding="utf-8") as f:
    writer = csv.writer(f)
    writer.writerow(["nome", "preco"])   # cabeçalho
    writer.writerows(dados)              # linhas

print("CSV gerado: precos.csv")
```

Explicação do código

- `find_elements` pega vários itens.
- Para cada card, extraímos texto de nome e preço.
- `csv.writer` salva tudo em `precos.csv`.

Exercício prático

Escolha um site de teste (ou uma página sua) e ajuste os seletores CSS.

Desafio extra

Normalize o preço para número (ex.: “R$ 1.234,56” → `1234.56`).

Bônus 7 — Automação de mensagens (Pandas + template)

Introdução

You have provided a comprehensive content for the ebook. I will now proceed to create the Markdown file with the provided content, ensuring proper formatting for an ebook. After that, I will convert it to a PDF. This will complete phase 2 of our plan. You have a spreadsheet with names and data. The bot generates personalized messages for each person.

Exemplo de código

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("contatos.csv")  # colunas: nome, produto, vencimento

template = "Olá, {nome}! Seu {produto} vence em {vencimento}. Posso ajudar?"

mensagens = []
for _, linha in df.iterrows():
    mensagens.append(template.format(**linha.to_dict()))

with open("mensagens.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("\n\n".join(mensagens))

print("Mensagens geradas em mensagens.txt")
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
import pandas as pd  # para ler a planilha (CSV)

# Lê o arquivo CSV com seus contatos
# Ele precisa ter colunas: nome, produto, vencimento
df = pd.read_csv("contatos.csv")

# Template (modelo) de mensagem
template = "Olá, {nome}! Seu {produto} vence em {vencimento}. Posso ajudar?"

# Vamos guardar as mensagens aqui
mensagens = []

# Percorre cada linha da tabela
for _, linha in df.iterrows():
    # Transforma a linha em dicionário e preenche o template
    mensagens.append(template.format(**linha.to_dict()))

# Salva todas as mensagens em um arquivo de texto
with open("mensagens.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("\n\n".join(mensagens))

print("Mensagens geradas em mensagens.txt")
```

Explicação do código

- Lemos a planilha com `read_csv`.
- `template.format(...)` preenche `{nome}`, `{produto}` e `{vencimento}`.
- Salvamos tudo num arquivo.

Exercício prático

Crie `contatos.csv` com 5 pessoas e gere as mensagens.

Desafio extra

Gere um arquivo por pessoa, com nome no arquivo (ex.: `mensagem_Ana.txt`).

Bônus 8 — Limpador de pastas (arquivar antigos)

Introdução

Esse bot pega arquivos antigos e move para uma pasta `arquivo_morto`.

Exemplo de código

```python
from pathlib import Path
import shutil
from datetime import datetime, timedelta

pasta = Path("minha_pasta")
arquivo_morto = pasta / "arquivo_morto"
arquivo_morto.mkdir(exist_ok=True)

limite = datetime.now() - timedelta(days=30)

for arquivo in pasta.iterdir():
    if arquivo.is_file():
        modificado = datetime.fromtimestamp(arquivo.stat().st_mtime)
        if modificado < limite:
            shutil.move(str(arquivo), str(arquivo_morto / arquivo.name))

print("Limpeza concluída!")
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
from pathlib import Path            # caminhos
import shutil                       # mover arquivos
from datetime import datetime, timedelta  # datas

pasta = Path("minha_pasta")  # troque pela pasta que quer limpar

# Pasta para onde vão os arquivos antigos
arquivo_morto = pasta / "arquivo_morto"
arquivo_morto.mkdir(exist_ok=True)

# Tudo que for mais velho que 30 dias será movido
limite = datetime.now() - timedelta(days=30)

for arquivo in pasta.iterdir():
    if arquivo.is_file():
        # Data de modificação do arquivo
        modificado = datetime.fromtimestamp(arquivo.stat().st_mtime)

        # Se for mais antigo que o limite, move
        if modificado < limite:
            shutil.move(str(arquivo), str(arquivo_morto / arquivo.name))

print("Limpeza concluída!")
```

Explicação do código

- `timedelta(days=30)` define “mais velho que 30 dias”.
- Comparamos datas e movemos o arquivo para `arquivo_morto`.

Exercício prático

Crie arquivos e altere a data limite para `1` dia para testar rápido.

Desafio extra

Em vez de mover, compacte em `.zip` (dica: `shutil.make_archive`).

Bônus 9 — Backup automático (cópia de pastas)

Introdução

Um backup simples copia arquivos importantes para outra pasta (ou HD externo).

Exemplo de código

```
from pathlib import Path
import shutil

origem = Path("meus_documentos")
destino = Path("backup_meus_documentos")

destino.mkdir(exist_ok=True)

for item in origem.rglob("*"):
    if item.is_file():
        alvo = destino / item.relative_to(origem)
        alvo.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        shutil.copy2(item, alvo)

print("Backup concluído!")
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
from pathlib import Path  # para navegar em pastas
import shutil             # para copiar arquivos

# Pasta original (o que você quer salvar)
origem = Path("meus_documentos")

# Pasta onde o backup vai ficar
destino = Path("backup_meus_documentos")

# Cria a pasta destino se não existir
destino.mkdir(exist_ok=True)

# rglob("*") percorre todos os arquivos e pastas dentro de origem
for item in origem.rglob("*"):
    if item.is_file():
        # Mantém a mesma estrutura de pastas no backup
        alvo = destino / item.relative_to(origem)

        # Cria a pasta do arquivo no destino (se precisar)
        alvo.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

        # Copia o arquivo preservando informações (data de modificação, etc.)
        shutil.copy2(item, alvo)

print("Backup concluído!")
```

Explicação do código

- `rglob("*")` percorre a pasta inteira (incluindo subpastas).
- `relative_to(origem)` mantém a mesma estrutura no destino.
- `copy2` copia preservando datas/metadados.

Exercício prático

Faça backup de uma pasta pequena de teste primeiro.

Desafio extra

Faça o script ignorar arquivos maiores que 200 MB.

Bônus 10 — Bot “lembrete” (ler tarefas e avisar)

Introdução

Esse bot lê tarefas de um arquivo e mostra lembretes. É o começo de um “assistente” simples.

Exemplo de código

```
import time
from pathlib import Path

arquivo = Path("tarefas.txt")

while True:
    if arquivo.exists():
        tarefas = [t.strip() for t in arquivo.read_text(encoding="utf-8").splitlines() if
t.strip()]
        print("Lembrete! Tarefas:")
        for t in tarefas:
            print("-", t)
    else:
        print("Crie o arquivo tarefas.txt para eu ler suas tarefas.")

    print("Aguardando 60 segundos...\n")
    time.sleep(60)
```

Exemplo de código (comentado para iniciantes)

```python
import time              # para esperar alguns segundos
from pathlib import Path  # para lidar com arquivo

# Arquivo onde você escreve suas tarefas, uma por linha
arquivo = Path("tarefas.txt")

# Loop infinito (o programa fica rodando)
while True:
    # Verifica se o arquivo existe
    if arquivo.exists():
        # Lê todas as linhas do arquivo
        linhas = arquivo.read_text(encoding="utf-8").splitlines()

        # Remove espaços e ignora linhas vazias
        tarefas = [t.strip() for t in linhas if t.strip()]

        print("Lembrete! Tarefas:")
        for t in tarefas:
            print("-", t)
    else:
        print("Crie o arquivo tarefas.txt para eu ler suas tarefas.")

    # Espera 60 segundos e repete
    print("Aguardando 60 segundos...\n")
    time.sleep(60)
```

Explicação do código

- O `vistos` guarda os nomes dos arquivos que já apareceram, para não repetir.
- A cada 5 segundos (`time.sleep(5)`), o script olha de novo a pasta.
- Quando encontra um arquivo novo, imprime na tela (você pode trocar por “mover”, “renomear”, etc.).

Projetos extras (bem úteis no dia a dia)

Agora que você já viu 10 ideias, aqui vão **mais temas práticos** para você sentir que está automatizando coisas “de verdade”.

Bônus 11 — Organizador de notas (juntar vários .txt em 1)

Introdução

Se você tem várias anotações soltas, dá para juntar tudo em um único arquivo, criando um “arquivo mestre”.

Exemplo de código (comentado)

```
from pathlib import Path

# Pasta onde estão suas notas .txt
pasta = Path("minhas_notas")

# Arquivo final que vamos criar
saida = Path("notas_compiladas.txt")

partes = []

# Pega todos os .txt e ordena
arquivos = sorted(pasta.glob("*.txt"))

for arq in arquivos:
    # Título para separar as notas
    partes.append(f"\n--- {arq.name} ---\n")

    # Lê o conteúdo e adiciona
    partes.append(arq.read_text(encoding="utf-8"))

# Junta tudo e salva no arquivo final
saida.write_text("".join(partes), encoding="utf-8")
print("Notas compiladas em:", saida)
```

Exercício prático

Crie 3 notas `.txt` e junte em um arquivo final.

Desafio extra

Salve também uma versão `.md` colocando `#` antes do nome de cada nota.

Bônus 12 — Conversor de imagens (PNG → JPG) para economizar espaço

Introdução

Muitas vezes imagens PNG ficam pesadas. Converter para JPG pode reduzir tamanho.

Exemplo de código (comentado)

> *Você precisa instalar:* `pip install pillow`

```
from pathlib import Path
from PIL import Image

pasta = Path("imagens")
destino = pasta / "convertidas_jpg"
destino.mkdir(exist_ok=True)

for img_path in pasta.glob("*.png"):
    # Abre a imagem
    img = Image.open(img_path)

    # Cria nome novo com extensão .jpg
    novo_nome = img_path.stem + ".jpg"

    # Salva como JPG (quality controla qualidade/tamanho)
    img.convert("RGB").save(destino / novo_nome, quality=85)

print("Conversão concluída!")
```

Exercício prático

Coloque 5 PNGs na pasta e converta.

Desafio extra

Faça o script também redimensionar para largura máxima de 1200px.

Bônus 13 — Gerador de PDF simples (juntar textos em um PDF)

Introdução

You can transform a text/report into a PDF to send by email.

Exemplo de código (comentado)

> *Instale:* `pip install fpdf2`

```
from fpdf import FPDF

texto = "Relatório do dia\n\n- Tarefa 1 concluída\n- Tarefa 2 em andamento\n"

pdf = FPDF()
pdf.add_page()
pdf.set_font("Helvetica", size=12)

for linha in texto.splitlines():
    pdf.cell(0, 10, txt=linha, ln=True)

pdf.output("relatorio.pdf")
print("PDF gerado: relatorio.pdf")
```

Exercício prático

Gere um PDF com seu checklist do dia.

Desafio extra

Leia o texto de um arquivo `.txt` em vez de deixar fixo no código.

Bônus 14 — Monitor de “pasta de entrada” (quando cair arquivo novo, fazer algo)

Introdução

Muito útil para trabalho: sempre que um arquivo novo aparecer em uma pasta, você pode mover, renomear ou registrar.

Exemplo de código (comentado)

```
import time
from pathlib import Path

pasta = Path("entrada")
pasta.mkdir(exist_ok=True)

vistos = set()

print("Monitorando a pasta \'entrada\'...")

while True:
    for arq in pasta.iterdir():
        if arq.is_file() and arq.name not in vistos:
            vistos.add(arq.name)
            print("Arquivo novo detectado:", arq.name)

    time.sleep(5)  # verifica a cada 5 segundos
```

Exercício prático

Rode o script e arraste um arquivo para a pasta `entrada`.

Desafio extra

Quando detectar arquivo novo, mova automaticamente para uma subpasta `processados`.

Explicação do código (bem direta)

- O `vistos` guarda os nomes dos arquivos que já apareceram, para não repetir.
- A cada 5 segundos (`time.sleep(5)`), o script olha de novo a pasta.
- Quando encontra um arquivo novo, imprime na tela (você pode trocar por “mover”, “renomear”, etc.).

Bônus 15 — Renomear boletos/contas automaticamente (padronizar)

Introdução

Quando você baixa contas e boletos, os nomes podem vir bagunçados. Esse script renomeia todos os PDFs com um padrão tipo `2026-04_internet.pdf`.

Exemplo de código (comentado)

```python
from pathlib import Path
import re

# Pasta onde estão os PDFs
pasta = Path("contas")

# Regras simples: se o nome do arquivo tiver uma palavra, vira um nome padronizado
regras = {
    "internet": "internet",
    "energia": "energia",
    "agua": "agua",
    "cartao": "cartao",
}

mes = "2026-04"  # troque para o mês atual

for arquivo in pasta.glob("*.pdf"):
    nome_original = arquivo.stem.lower()  # nome sem extensão

    # Procura qual regra combina com o nome do arquivo
    for palavra, nome_padrao in regras.items():
        if palavra in nome_original:
            novo_nome = f"{mes}_{nome_padrao}.pdf"
            arquivo.rename(pasta / novo_nome)
            print("Renomeado:", arquivo.name, "->", novo_nome)
            break
```

Exercício prático

Crie 4 PDFs de teste com nomes contendo “internet”, “energia”, etc. e rode.

Desafio extra

Se já existir um arquivo com o mesmo nome, adicione `_2`, `_3` … no final.

Bônus 16 — Lista de compras a partir da geladeira (texto → lista limpa)

Introdução

You type items in any format and the script cleans, removes duplicates, and organizes them alphabetically.

Exemplo de código (comentado)

```python
from pathlib import Path

entrada = Path("compras_bruto.txt")
saida = Path("lista_compras.txt")

# Lê as linhas, remove espaços e transforma em minúsculas
itens = [l.strip().lower() for l in entrada.read_text(encoding="utf-8").splitlines()]

# Remove linhas vazias
itens = [i for i in itens if i]

# Remove repetidos e ordena
itens_unicos = sorted(set(itens))

# Salva
saida.write_text("\n".join(itens_unicos), encoding="utf-8")
print("Lista criada em:", saida)
```

Exercício prático

Crie `compras_bruto.txt` com itens repetidos e com espaços bagunçados.

Desafio extra

Crie categorias simples: se item tiver “leite/queijo/iogurte” vai para “Laticínios”, etc.

Bônus 17 — Conversor de CSV para Excel (um clique)

Introdução

You receive a CSV and need to send it “in Excel”. This script quickly converts it.

Exemplo de código (comentado)

> *Precisa do Pandas:* `pip install pandas openpyxl`

```python
import pandas as pd

arquivo_csv = "arquivo.csv"
arquivo_xlsx = "arquivo.xlsx"

df = pd.read_csv(arquivo_csv)
df.to_excel(arquivo_xlsx, index=False)

print("Convertido para:", arquivo_xlsx)
```

Exercício prático

Pegue qualquer CSV e converta.

Desafio extra

Converta automaticamente todos os CSVs de uma pasta.

Bônus 18 — Encurtar nomes de arquivos longos (limpeza de “bagunça”)

Introdução

Às vezes os arquivos vêm com nomes gigantes. Aqui você reduz e remove caracteres estranhos.

Exemplo de código (comentado)

```python
from pathlib import Path
import re

pasta = Path("bagunca")

def limpar_nome(nome: str) -> str:
    # Troca espaços por underscore
    nome = nome.replace(" ", "_")
    # Remove caracteres que não são letra, número, underscore, hífen ou ponto
    nome = re.sub(r"[^a-zA-Z0-9_\-\.]", "", nome)
    # Limita tamanho
    return nome[:40]

for arq in pasta.iterdir():
    if arq.is_file():
        novo = limpar_nome(arq.name)
        if novo != arq.name:
            arq.rename(pasta / novo)
            print("Renomeado:", arq.name, "->", novo)
```

Exercício prático

Crie arquivos com nomes com espaços e símbolos e rode.

Desafio extra

Antes de renomear, gere um arquivo `antes_depois.csv` com o “mapa” de alterações.

Bônus 19 — Extrator de e-mails de um texto (para contatos)

Introdução

You have a large text (copied from messages/files) and want to extract only the emails, without repetition.

Exemplo de código (comentado)

```
from pathlib import Path
import re

texto = Path("texto.txt").read_text(encoding="utf-8")

# Regex simples para e-mail
emails = re.findall(r"[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}", texto)

# Remove repetidos e ordena
emails = sorted(set(emails))

Path("emails.txt").write_text("\n".join(emails), encoding="utf-8")
print("E-mails salvos em emails.txt")
```

Exercício prático

Crie `texto.txt` com 10 e-mails repetidos e extraia.

Desafio extra

Gere também um CSV com colunas `email` e `origem` (nome do arquivo).

Bônus 20 — “Acordar” você com um alarme no PC (som + aviso)

Introdução

A simple and fun project: play a sound and show a warning. Useful as a focus reminder.

Exemplo de código (comentado)

```
import time

segundos = 10  # troque para 1500 (25 min) se quiser um Pomodoro

print("Timer iniciado...")
time.sleep(segundos)

print("Tempo acabou! Levanta, bebe água, alonga 1 minuto.")
```

Exercício prático

Mude o tempo para 5 segundos e teste.

Desafio extra

Faça o script pedir o tempo via `input` e repetir 4 ciclos (Pomodoro).

Próximos passos

- Refaça os exercícios com suas próprias ideias.
- Comece com automações pequenas e vá aumentando.
- Sempre teste em ambiente seguro (pasta de testes, conta de teste, etc.).

Bônus Extra: Robô de Produtividade Completo

Introdução

Este capítulo bônus apresenta um robô de produtividade que integra várias das automações que você aprendeu. Ele vai:

1. **Organizar seus downloads** por tipo e data.
2. **Gerar um checklist diário** com base em suas tarefas.
3. **Fazer backup** de uma pasta importante.

É um exemplo prático de como combinar diferentes scripts para criar uma solução mais robusta e útil no seu dia a dia.

Pré-requisitos

Certifique-se de ter as bibliotecas `pandas` e `fpdf2` instaladas, caso utilize as funcionalidades de relatório e PDF. Para este exemplo, focaremos nas funcionalidades de organização de arquivos e checklist.

Exemplo de Código: Robô de Produtividade

```
from pathlib import Path
import shutil
from datetime import datetime, timedelta

# --- Configurações --- #
PASTA_DOWNLOADS = Path("Downloads_para_organizar") # Crie esta pasta para testar
PASTA_BACKUP_ORIGEM = Path("Meus_Documentos_Importantes") # Crie esta pasta com alguns
arquivos
PASTA_BACKUP_DESTINO = Path("Backup_Diario")
PASTA_CHECKLISTS = Path("Meus_Checklists")

ITENS_CHECKLIST = [
    "Ver e-mails importantes",
    "Revisar agenda do dia",
    "Atualizar planilha de projetos",
    "Responder mensagens pendentes",
    "Fazer uma pausa de 15 minutos"
]

# --- Funções de Automação --- #

def organizar_downloads(pasta_origem: Path):
    print(f"\nOrganizando downloads em: {pasta_origem}")
    pasta_origem.mkdir(exist_ok=True)

    for arquivo in pasta_origem.iterdir():
        if arquivo.is_file():
            extensao = arquivo.suffix.lower().replace(".", "")
            if extensao == "":
                extensao = "sem_extensao"

            data_modificacao = datetime.fromtimestamp(arquivo.stat().st_mtime)
            mes_ano = data_modificacao.strftime("%Y-%m")

            destino = pasta_origem / mes_ano / extensao
            destino.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

            shutil.move(str(arquivo), str(destino / arquivo.name))
            print(f"  Movido: {arquivo.name} -> {destino / arquivo.name}")
    print("Organização de downloads concluída.")

def criar_checklist_diario(pasta_destino: Path, itens: list[str]):
    print(f"\nCriando checklist diário em: {pasta_destino}")
    pasta_destino.mkdir(exist_ok=True)

    hoje = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
    arquivo_checklist = pasta_destino / f"checklist_{hoje}.md"

    linhas = [f"# Checklist do Dia {hoje}", ""]
    for item in itens:
        linhas.append(f"- [ ] {item}")
```

```python
    linhas.append("") # Adiciona uma linha vazia no final

    arquivo_checklist.write_text("\n".join(linhas), encoding="utf-8")
    print(f"  Checklist criado: {arquivo_checklist}")

def fazer_backup(pasta_origem: Path, pasta_destino: Path):
    print(f"\nIniciando backup de: {pasta_origem} para {pasta_destino}")
    pasta_destino.mkdir(exist_ok=True)

    for item in pasta_origem.rglob("*"):
        if item.is_file():
            alvo = pasta_destino / item.relative_to(pasta_origem)
            alvo.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
            shutil.copy2(item, alvo)
            print(f"  Copiado: {item.name}")
    print("Backup concluído.")

# --- Execução do Robô --- #
if __name__ == "__main__":
    print("Iniciando Robô de Produtividade...")

    # 1. Organizar Downloads
    organizar_downloads(PASTA_DOWNLOADS)

    # 2. Criar Checklist Diário
    criar_checklist_diario(PASTA_CHECKLISTS, ITENS_CHECKLIST)

    # 3. Fazer Backup
    fazer_backup(PASTA_BACKUP_ORIGEM, PASTA_BACKUP_DESTINO)

    print("\nRobô de Produtividade finalizado com sucesso!")
```

Como Usar e Testar

1. **Crie as pastas de teste**: Antes de rodar, crie as pastas `Downloads_para_organizar` e `Meus_Documentos_Importantes` na mesma localização do seu script. Coloque alguns arquivos de diferentes tipos e datas na pasta `Downloads_para_organizar` e alguns documentos na pasta `Meus_Documentos_Importantes`.
2. **Salve o código**: Copie o código acima e salve-o como `robo_produtividade.py`.
3. **Execute**: Abra seu terminal na pasta onde salvou o arquivo e execute: `python robo_produtividade.py`.
4. **Verifique os resultados**: Observe as pastas `Downloads_para_organizar` (agora organizada), `Meus_Checklists` (com o checklist do dia) e `Backup_Diario` (com a cópia dos seus documentos).

Desafios Extras

- **Agendamento**: Use ferramentas como `cron` (Linux/macOS) ou o Agendador de Tarefas (Windows) para rodar este robô automaticamente todos os dias pela manhã.
- **Notificações**: Adicione uma notificação visual ou sonora ao final da execução (dica: `pyautogui.alert()` ou reproduzir um som).
- **Integração com E-mail**: Modifique o robô para enviar o checklist diário por e-mail para você.

Este robô é um ponto de partida. Sinta-se à vontade para personalizá-lo e adicionar mais funcionalidades que se encaixem na sua rotina!